

# EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 29/6/2022

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook de nodige uitleg voorziet. Geef steeds voldoende details. Onvolledige antwoorden zullen resulteren in puntenverlies. Veel succes.

1. HOOFDSTUK 1 (2): Beschouw het L-systeem met  $\alpha_0 = 0$ ,  $\delta = \pi/5$  en  $\mathcal{A}_1 = \{F\}$ . Stel dat

$$\bullet I = F + +F + +F + +F + +F \text{ en } F \rightarrow F + +F + +F + + + + F - F + +F.$$

Teken de initiator  $I$ . Teken het patroon dat overeenstemt met de bovenstaande replacement rule. Hoe ziet de tekening er uit na 1 iteratie?

2. HOOFDSTUK 2 (2+2=4): Welke translaties/rotaties voeren we achtereenvolgens uit om over te stappen van het oorspronkelijke coördinaatsysteem naar het Eye-coördinaatsysteem? Geef telkens de bijhorende  $4 \times 4$  translatie- of rotatiematrix. Stel dat een punt  $A$  de oorspronkelijke coördinaten  $(1, 1, 1)$  heeft en Eye-coördinaten  $(0, 0, -2\sqrt{3})$ . Wat zijn dan de oorspronkelijke coördinaten van het Eye? Leg uit.
3. HOOFDSTUK 3 (3): Hoe bepaal je de  $1/z$ -waarde van de 2de pixel gelegen op een geprojecteerd lijnstuk  $A'B'$  dat bestaat uit 10 pixels. Welke eigenschap gebruik je om deze vraag correct te beantwoorden? Je hoeft deze niet te bewijzen.
4. HOOFDSTUK 3 (3): Wat is een *back face* en wat bedoelen we met *back face culling*? Waarom is dit nuttig? Zijn er situaties waarbij back face culling een ongewenst effect kan hebben?
5. HOOFDSTUK 4 (5): Hoe bepalen we de diffuse kleurcomponent voor een lichtbron die zich op oneindig bevindt? Geef een formule en leg alle symbolen die hierin voorkomen uit. Wat wijzigt er indien het gaat om een puntbron (illustreer met een tekening)? Hoe kunnen we een spoteffect creëren? Geef ook hiervoor een formule en leg uit.
6. HOOFDSTUK 5 (3): Leg uit hoe we een textuur aan kunnen brengen op een vlak oppervlak door gebruik te maken van vectoren  $p, a$  en  $b$ . Geef de formule die aangeeft hoe we de texelcoördinaten  $(u, v)$  bepalen voor een punt  $(x, y, z)$  op ons vlak oppervlak. Geef een voorbeeld waarbij precies twee van de drie  $2 \times 2$  matrices inverteerbaar zijn.